Android Camera
量产问题排查指南

版本号: 2.0
发布日期: 2024.11.25

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2023.04.24	KPA0368	初始版本文档
2.0	2024.11.25	KPA0368	完善排查步骤，新增 UVC hal 排查手段

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

目　录

1 前言 **1**
1.1 Android 量产排查指南简介 1
1.2 目标读者 1
1.3 适用范围 1

2 排查总结 **2**

3 软硬件自查 **3**
3.1 硬件自查 3
3.2 软件自查 5
3.3 测试环境自查 5
3.3.1 ITS 环境自查 5
3.3.2 ITS 测试步骤 6

4 驱动问题排查 **7**
4.1 UVC 问题排查 7
4.2 CSI 问题排查 8
4.2.1 节点注册异常 8
4.2.2 出图异常 9

5 Hal 层类问题排查 **10**
5.1 CSI CameraHAL 图片保存 10
5.2 USB CameraHal 图片保存 11

6 应用问题排查 **12**
6.1 应用自查 12
6.2 配置异常引发 Camera 使用异常 12
6.3 3A 问题排查 13
6.4 使用 perfetto 分析数据流 13

7 GMS 问题排查 **16**
7.1 资料提供 16

8 Aservice 提交日志规范 **17**

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

插　图

图 2-1　总结 2
图 3-1　后摄要求 3
图 3-2　前摄要求 4
图 3-3　软件配置 5
图 4-1　驱动注册异常 8
图 4-2　设备节点 9
图 5-1　debug_mode 10
图 5-2　YUV-Data 11
图 6-1　3A-Monitor 13
图 6-2　异常 trace 14
图 6-3　请求失败等待流程 14
图 6-4　创建请求 14
图 7-1　ITS-fail 日志 16

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1 前言

1.1 Android 量产排查指南简介

本文档提供 Android Camera 量产问题快速排查指导。

• 本文档提供的快速排查指南工程思路如下：常规调试方法、常规问题场景 + 解决思路。

• 本文档仅用于帮助开发人员快速排查和解决初级问题问题，如果按照文档中的指导仍无法解决问题，请联系全志原厂 FAE 进一步协助解决，并提供说明是否按照文档中的排查方案进行过必要的排查，提供排查过程的必要记录和数据。

1.2 目标读者

Camera 相关的测试、开发人员。

1.3 适用范围

需要进行 Camera GMS 认证的测试、或开发人员。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2 排查总结

在遇到如下问题时，可根据现象分类做好初步排查，并给出相关日志。

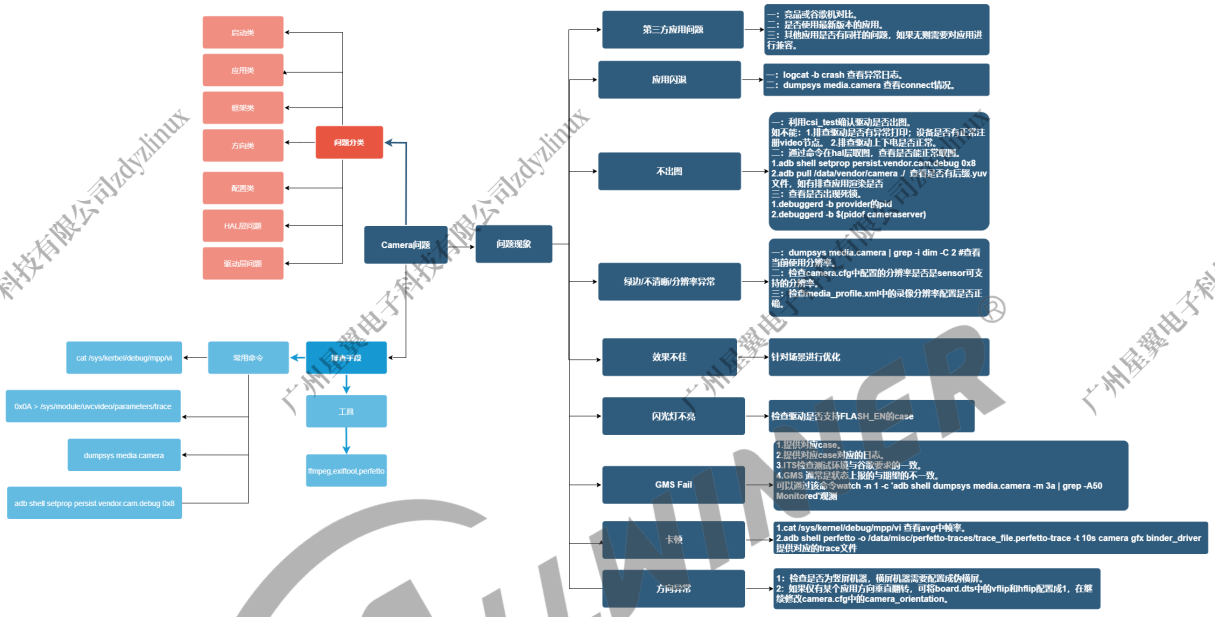

图 2-1: 总结

广州星翼电子科技有限公司zdyzlinux

3 软硬件自查

3.1 硬件自查

需按照当前谷歌CDD 要求，如果硬件本身不符合要求则会影响到 GMS 测试；

如示下为 Android13 的 CDD 要求，客户需针对对应 Android 版本阅读 CDD 相关要求

7.5.1. Rear-Facing Camera

A rear-facing camera is a camera located on the side of the device opposite the display; that is, it images scenes on the far side of the device, like a traditional camera.

Device implementations:

- SHOULD include a rear-facing camera.

If device implementations include at least one rear-facing camera, they:

- [C-1-1] MUST report the feature flag `android.hardware.camera` and `android.hardware.camera.any` .
- [C-1-2] MUST have a resolution of at least 2 megapixels.
- SHOULD have either hardware auto-focus or software auto-focus implemented in the camera driver (transparent to application software).
- MAY have fixed-focus or EDOF (extended depth of field) hardware.
- MAY include a flash.

If the camera includes a flash:

- [C-2-1] the flash lamp MUST NOT be lit while an `android.hardware.Camera.PreviewCallback` instance has been registered on a Camera preview surface, unless the application has explicitly enabled the flash by enabling the `FLASH_MODE_AUTO` or `FLASH_MODE_ON` attributes of a `Camera.Parameters` object. Note that this constraint does not apply to the device's built-in system camera application, but only to third-party applications using `Camera.PreviewCallback` .

图 3-1: 后摄要求

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

7.5.2. Front-Facing Camera

A front-facing camera is a camera located on the same side of the device as the display; that is, a camera typically used to image the user, such as for video conferencing and similar applications.

Device implementations:

- MAY include a front-facing camera.

If device implementations include at least one front-facing camera, they:

- [C-1-1] MUST report the feature flag `android.hardware.camera.any` and `android.hardware.camera.front` .
- [C-1-2] MUST have a resolution of at least VGA (640x480 pixels).
- [C-1-3] MUST NOT use a front-facing camera as the default for the Camera API and MUST NOT configure the API to treat a front-facing camera as the default rear-facing camera, even if it is the only camera on the device.
- [C-1-4] The camera preview MUST be mirrored horizontally relative to the orientation specified by the application when the current application has explicitly requested that the Camera display be rotated via a call to the `android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()` method. Conversely, the preview MUST be mirrored along the device's default horizontal axis when the current application does not explicitly request that the Camera display be rotated via a call to the `android.hardware.Camera.setDisplayOrientation()` method.
- [C-1-5] MUST NOT mirror the final captured still image or video streams returned to application callbacks or committed to media storage.
- [C-1-6] MUST mirror the image displayed by the postview in the same manner as the camera preview image stream.
- MAY include features (such as auto-focus, flash, etc.) available to rear-facing cameras as described in section 7.5.1 .

图 3-2: 前摄要求

需要注意的是，如果录像的时候 sensor 的帧率低于 24 fps，也是无法通过 GMS 的，故需要挑选 sensor 的时候需要注意挑选 sensor 不得低于 24fps。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.2 软件自查

类别	描述	相关路径
feature	当前设备支持的feature，eg: android.hardware.camera.any android.hardware.camera(后) android.hardware.camera.front（前）	名词解释； 源码：frameworks/native/data/etc/ 小机端：vendor/etc/permissions/
media_profile	当前设备支持的录像视频格式	源码： frameworks/base/media/java/android/media/CamcorderProfile.java frameworks/av/media/libmedia/MediaProfiles.cpp 安卓方案端的camera中的media_profile.xml 小机端：vendor/etc/media_profiles_V1_0.xml
相机配置	camera.cfg CSI摄像头配置	源码：安卓方案端的camera目录 小机端：vendor/etc 配置说明：doc-release/source/basis-doc/Software软件类文档
	external_media_profiles.xml UVC摄像头配置	
	config.xml AWCamera2相关配置	源码路径： vendor/aw/public/package/rro/AwCamera2Config/res/values/config.xml

图 3-3: 软件配置

- 配置文件（camera.cfg）是否包含 media_profile.xml 的所有分辨率。
- camera.cfg 中 picture 最大的 size 需为 4：3。
- 如硬件上有闪光灯或者对焦马达，确认下方案目录下是否包含对应的 feature,feature 解释可查阅android feature 申明。

3.3 测试环境自查

3.3.1 ITS 环境自查

主要为 ITS 的测试环境，如 config.xml 配置异常，或者没有按照当前 Android 版本《**CameraITS.pdf**》要求安装对应版本的 python 库，都会引发一些测试异常。

文档的路径为 **[aosp]/cts/apps/CameraITS/CameraITS.pdf**。由于 Android 后续不再 SDK 上维护该文档，若 SDK 无该文档，可以访问谷歌官网获取，如Android 15 相机图像测试套件版本说明；

通过 pip3 list 命令可以查看是否对应上，另外需要安装 ffmpeg。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.3.2 ITS 测试步骤

1. 配置 config.xml 中的 serial, 如果机器的的 device id 为 0000000000，则需要用 “” 括起来。
2. source build/envsetup.sh
3. 执行全测命令, 测试自动化测试可以通过部分，scene2,3,4,6 都需要手动协助测试。

```
python tools/run_all_tests.py scenes=0,1,5,sensor_fusion camera=0,1
```

对于 scenes2 主要是闪关灯测试项，当提示 LIGHT OFF 的时候，需要将灯关闭，或者用纸盒挡在前面，LIGHT ON 的时候打开。

4. 当出现异常的时候，如何对某个测试项进行单测?

先需要在 config.yml 中填写需要单测的 camera 以及对应的 sence

```
python tools/run_all_tests.py -c config.yml //测试config.yml配置的某个camera 和某一个scene
python tests/scene3/test_flip_mirror.py -c config.yml //测试某一个具体项
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 驱动问题排查

4.1 UVC 问题排查

具体表现：没有合适的分辨率，录像功能异常等。

根本原因：没有根据 USB 所支持的规格配置对应的配置文件。

排查步骤：

1. **打开 uvcvideo 打印，确认 USB Camera 所能支持的规格。**

```
echo 0x0A > /sys/module/uvcvideo/parameters/trace
```

可以在串口中看到对应的 USB Camera 所支持的分辨率，之后确认下是否配置文件异常。

```
[19750.488197][T16707] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using sunxi-ehci
[19750.657769][T16707] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2bdf, idProduct=0281, bcdDevice=14.00
[19750.667998][T16707] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[19750.676966][T16707] usb 1-1: Product: HIK 2K Camera
[19750.682596][T16707] usb 1-1: Manufacturer: 04004000_P040300_SN0002
[19750.689675][T16707] usb 1-1: SerialNumber: 04004000_P040300_SN0002
[19750.704301][T16707] usb 1-1: Probing generic UVC device 1
[19750.711124][T16707] usb 1-1: Found format YUV 4:2:2 (YUYV)
[19750.717610][T16707] usb 1-1: - 640x360 (25.0 fps)
[19750.723072][T16707] usb 1-1: - 640x480 (25.0 fps)
[19750.728565][T16707] usb 1-1: - 640x480 (25.0 fps)
[19750.733950][T16707] usb 1-1: Found format MJPEG
[19750.739075][T16707] usb 1-1: - 640x360 (30.0 fps)
[19750.744404][T16707] usb 1-1: - 1280x720 (30.0 fps)
[19750.749784][T16707] usb 1-1: - 1280x960 (30.0 fps)
[19750.755175][T16707] usb 1-1: - 1920x1080 (30.0 fps)
[19750.760693][T16707] usb 1-1: - 2048x1536 (30.0 fps)
[19750.766178][T16707] usb 1-1: - 2560x1440 (25.0 fps)
[19750.771669][T16707] usb 1-1: - 640x480 (30.0 fps)
[19750.777013][T16707] usb 1-1: - 640x480 (30.0 fps)
[19750.782368][T16707] usb 1-1: Found a Status endpoint (addr 81)
[19750.789036][T16707] usb 1-1: Found UVC 1.00 device HIK 2K Camera (2bdf:0281)
[19750.797238][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/11 to device 1 entity 1
[19750.809964][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'Zoom, Absolute' to control
        00000000-0000-0000-0000-000000000001/11
[19750.823713][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/12 to device 1 entity 1
[19750.835137][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'Zoom, Continuous' to control
        00000000-0000-0000-0000-000000000001/12
[19750.847368][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000001/15 to device 1 entity 1
[19750.858720][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/2 to device 1 entity 2
[19750.870042][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'Brightness' to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/2
[19750.881912][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/3 to device 1 entity 2
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
[19750.923370][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'Contrast' to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/3
[19750.935146][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/7 to device 1 entity 2
[19750.947374][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'Saturation' to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/7
[19750.960096][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/8 to device 1 entity 2
[19750.972412][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'Sharpness' to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/8
[19750.983785][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/10 to device 1 entity 2
[19751.002834][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'White Balance Temperature' to control
        00000000-0000-0000-0000-000000000101/10
[19751.016211][T16759] prate:1584000000, drate:792000000
[19751.016487][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/4 to device 1 entity 2
[19751.033953][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'Gain' to control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/4
[19751.044791][T16707] usb 1-1: Added control 00000000-0000-0000-0000-000000000101/11 to device 1 entity 2
[19751.056469][T16707] usb 1-1: Adding mapping 'White Balance Temperature, Auto' to control
        00000000-0000-0000-0000-000000000101/11
```

2. UVC 摄像头使用的是 MJPEG 的格式，需根据 USB Camera 所支持的分辨率以及帧率，配置 **extern_camera_config.xml,media_profile.xml**。

4.2 CSI 问题排查

4.2.1 节点注册异常

具体表现：Camera APK 被隐藏，或者打开后闪退, 串口一般会出现如下打印。

```
[  768.840796][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  768.851289][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  768.859875][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  768.869040][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  768.879600][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  768.888085][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  768.896865][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  768.907339][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  768.915814][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  768.924215][  T391] [VIN_DEV_I2C]imx319_mipi read retry 3, read addr is 0x16
[  768.932120][  T391] [imx319_mipi] error,  read 0x0016 return 0x 0
[  768.938944][  T391] [imx319_mipi] error, chip found is not an target chip.
[  768.946650][  T391] [VIN_ERR]sensor initial error when selecting target device!
[  768.962413][  T391] [VIN_ERR]vinc0 cannot write and read the right addr to register,y 0x0, cb 0x0,cr 0x0
[  768.973531][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  768.983986][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  768.992463][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  769.000990][  T391] [VIN_DEV_I2C_ERR]sensor_write error!
[  769.007083][  T391] [VIN_DEV_I2C_ERR]imx319_mipi sensor write array error, array_size 160!
[  769.016534][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  769.026999][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  769.035483][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  769.044142][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  769.054606][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  769.063095][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  769.071733][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  769.082205][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  769.090697][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  769.099306][  T391] [VIN_DEV_I2C]imx319_mipi write retry 3, write addr/data is 0x341/0x80
[  769.108557][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  769.118998][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  769.127480][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  769.136102][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  769.146584][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
[  769.155062][  T391] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: xfer failed (dev addr:0x10)
[  769.163765][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv-mode: Address + Write bit transmitted,ACK not received
[  769.174223][    C0] sunxi-i2c 2503000.twi4: drv mode: I2C BUS error state is 0x20
```

图 4-1: 驱动注册异常

根本原因：驱动 insmod 流程异常或时机异常。

排查步骤：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
a527-pro2:/ # ls -l dev/video*
crwxrwx--- 1 camera camera 81,   0 2023-04-27 19:17 dev/video0
crwxrwx--- 1 camera camera 81,   3 2023-04-27 19:17 dev/video12
crwxrwx--- 1 camera camera 81,   1 2023-04-27 19:17 dev/video4
crwxrwx--- 1 camera camera 81,   2 2023-04-27 19:17 dev/video8
```

图 4-2: 设备节点

如上所示，如果节点不存在说明驱动注册异常。

- 需检查方案目录的 init.camera.rc 是否有 insmod 对应的驱动；以及在 on early-boot 的时候 insmod 驱动。
- 串口检查是否有相关错误并改正；

4.2.2 出图异常

具体表现：有节点存在，但 logcat 出现大量 dequebuffer 异常且出现超时打印。

根本原因：驱动加载后 sensor 工作异常, 可适当提升驱动电平。

排查步骤：利用 csi 测试工具测试是否出图能正常还是说 select timeout, 如是则可怀疑硬件出现异常。

1. **编译 csi_test 工具：**gomod csi_test && mm csi_test
2. 利用 csi_test 工具侦测是否异常：

```
csi_test 0 0 1280 720 /data/ 2 20 25
0     /dev/video0
0     sel
w     1280
h     720
/data/  path_name
2     mode   /*NV21的格式*/
2     test_cnt /*超过10000则为多帧存储，小于1000时则保留最新，在这范围内则只允许测试，不保存文件*/
25    fps
```

3. 使用 yuv 查看工具查看对应的 data 目录下文件。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 Hal 层类问题排查

5.1 CSI CameraHAL 图片保存

1. CameraHal 提供了 persist.vendor.cam.debug 属性作为调试接口，debug 所属模块。

```
enum DEBUG_MODULE {
  DEBUG_PERF = 1 << PERFORMANCE,
  DEBUG_TIMESTAMP = 1 << TIMESTAMP,
  DEBUG_BUFF = 1 << BUFFER,
  DEBUG_RAW_PIC = 1 << RAW_PIC,
  DEBUG_RAW_VIDEO = 1 << RAW_VIDEO,
  DEBUG_ZOOM = 1 << ZOOM,
  DEBUG_FLASH = 1 << FLASH,
  DEBUG_AF = 1 << AF,
  DEBUG_INSERT = 1 << INSERT,
  DEBUG_PIC_ISP_INFO = 1 << PIC_ISP_INFO,
  DEBUG_NONE = 1 << MAX_MODULE
};

extern void *buffers_addr[MAX_BUFFER_NUM];
extern bool saveBuffers(char *str, void *p, unsigned int length,
                        bool is_oneframe);
extern bool saveSizes(int width, int height);
extern bool isDebugEnable(int32_t module);
extern int getSingleCameraId();
extern int getSupportCameraId(int cameraId, int fakeCameraId);
extern int getVideoId(int cameraId);
typedef uint8_t byte;
typedef int32_t int32;
typedef int64_t int64;

#define AE_MOCK_FRAME_COUNTER 5

#endif  // V4L2_CAMERA_HAL_COMMON_H_
RMAL  +0 ~0 -0 ⚲ sunxi-platform-android13-qpr2⚡   common.h
```

图 5-1: debug_mode

2. 如示可以查看底层传上来的图像是否正常。

```
adb shell setprop persist.vendor.cam.debug 0x8 #debug RAW_PIC
adb pull /data/vendor/camera ./  #取出捕捉下来的数据
ffplay -video_size 640x480 copy_640x480_2_0_460800.yuv  -f rawvideo -pixel_format nv21 #通过ffplay打开
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 5-2: YUV-Data

5.2 USB CameraHal 图片保存

如果是 AIDL 的需要在 hal 层 hardware/interfaces/camera，打开 DBG_SAVE_OUTPUT；

如果是在 HIDL 的时候则需要 hardware/aw/camera，打开 DBG_SAVE_OUTPUT；

保存路径为/data/camera/ 为确保顺利保存，保存前需 setenforce 0 关闭 selinux 后再打开 USB Camera

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6 应用问题排查

6.1 应用自查

- 第三方应用

1. 查看竞品或谷歌机对比是否有相同问题。
2. 是否使用最新版本的应用，最新的版本是否有相同问题。
3. 针对特定应用框架上进行兼容。

- AwCamera2

1. 当异常后如不出图，使用其他摄像头，查看是否正常；
2. 查看 FAQ 是否有相同问题；

6.2 配置异常引发 Camera 使用异常

常见问题：配置问题引起的 Camera 相关功能使用异常。

根本原因：没有按照指导手册对功能进行配置。

排查步骤：

- 根据功能，检查是否符合《Android_[version]_Camera_ 开发指南》。
- 如按照相关指导仍出现问题，则需提供相关复现步骤以及对应的 logcat 日志到 Aservice 以便进一步分析。
- 如果需要支持人脸识别功能，是否前置有配置 640x640 分辨率。
- 预览效果差，如屏幕分辨为 1280x800,camera 的分辨大于此分辨率，为达到更好的预览效果，需要配置增加 1024x768 分辨率。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6.3 3A 问题排查

常见问题：

具体可以参考如下文档Android 3Adebug

常用的命令

```
watch -n 1 -c 'adb shell dumpsys media.camera -m 3a | grep -A50 Monitored'
```

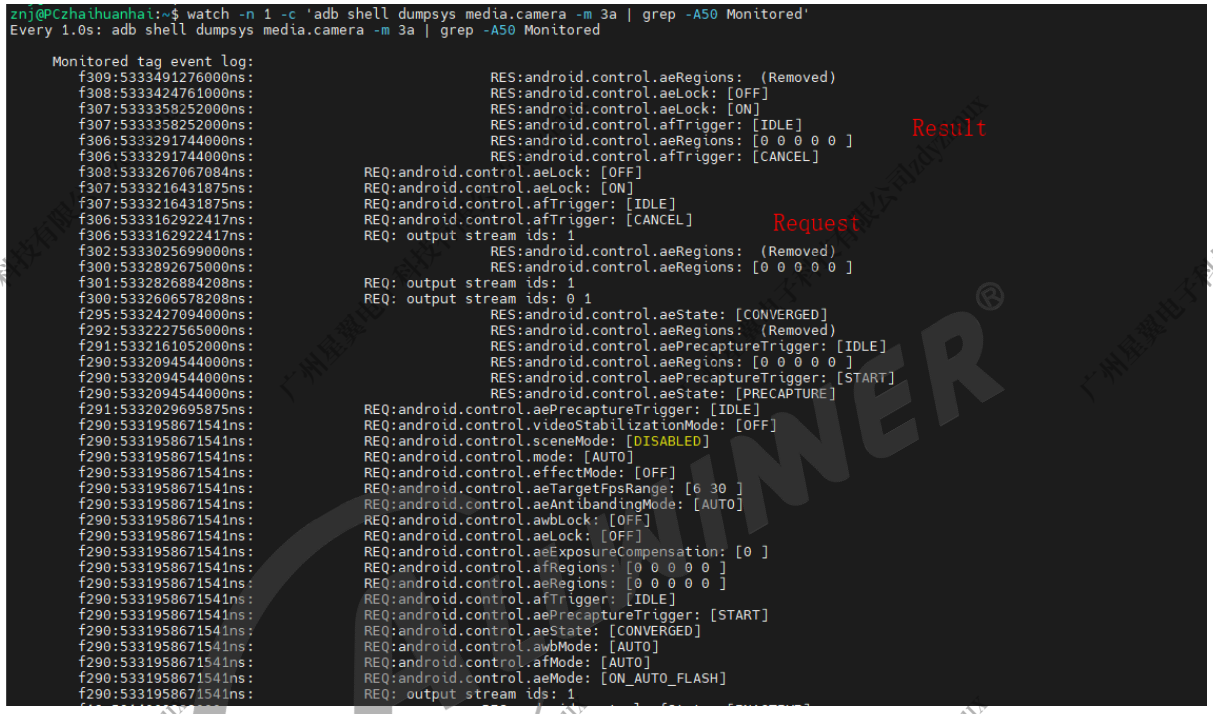

图 6-1: 3A-Monitor

6.4 使用 perfetto 分析数据流

问题背景：应用启动后首次会卡顿 30s 之后才会收到 request，后续正常；

排查步骤：

1. perfetto -o /data/misc/perfetto-traces/trace -t 40s camera gfx binder binder_driver
2. 打开 perfetto 网站
3. 打开对应的 trace 文件

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

图 6-2: 异常 trace

4. 排查软件代码

1. 创建请求，等待请求返回，等待时间为 30s。

```
void AiEngine::requestOnce(AiType type, void* data, long timeout) {
    sp<LightWrapper> lw = mLightWrapper;
    if (mCameraReady && mCameraHelper->getCurrentCameraId() && lw && lw->isScreenOn()) {
        std::unique_lock<std::mutex> lock(mRequestMutex);
        android::base::Timer t;
        mRequestQueue.push(type);
        mResultQueue.push(data);
        mCameraHelper->createRequest();
        auto timeout_ms = std::chrono::milliseconds(timeout);
        if (timeout_ms > 0ms) {
            if (mCameraCond.wait_for(lock, timeout_ms) == std::cv_status::timeout) {
                LOG(ERROR) << "Camera request timeout by " << t.duration().count() << "ms.";
            }
        }
        lock.unlock();
    }
}
```

图 6-3: 请求失败等待流程

2. 创建请求的时候如果没有 session 则不会创建。

```
int CameraVndkHelper::createRequest() {
    ALOGV("%s %d\n", __FUNCTION__, __LINE__);
    int ret = -1;
    int seqId;
    if (mSession) {
#if PREVIEW
        ret = ACameraCaptureSession_setRepeatingRequest(mSession, NULL, 1, &mCaptureRequest, &seqId);
#else
        ret = ACameraCaptureSession_capture(mSession, &mCaptureCallbacks, 1, &mCaptureRequest, &seqId);
#endif
        if (ret != AMEDIA_OK) {
            ALOGE(" ACameraCaptureSession_setRepeatingRequestfailed, ret=%d", ret);
            return ret;
        }
    }
    ALOGV("%s %d\n", __FUNCTION__, __LINE__);
    return ret;
}
```

图 6-4: 创建请求

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

通过 perfetto 可以看到 30s 后，应用才下发请求，通过排查代码流程可知，当没有 session 的时候不会创建请求，于是该问题澄清为当 session 没有创建然后就下发 capture。修改应用代码等待 session 创建完成后再下发。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

7 GMS 问题排查

GMS 经过软硬件自查后，如还有问题，请提供对应测试时打印的日志保存路径。

7.1 资料提供

- 对应的 logcat。
- 如果是 ITS, 则需要提供测试用例产生的在/tmp 下面的 log 文件。

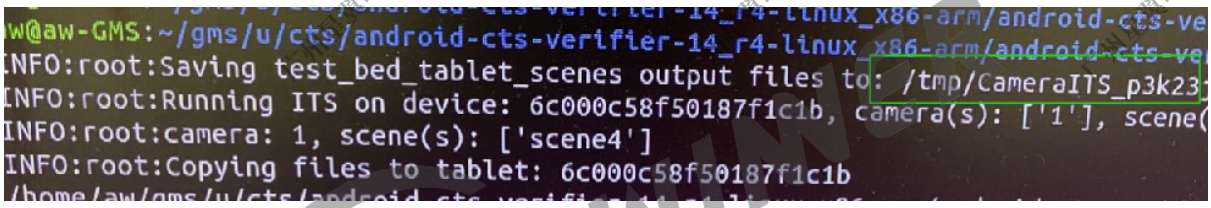

图 7-1: ITS-fail 日志

- 测试异常时候的 case。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

8 Aservice 提交日志规范

- 视频录制复现步骤及文字描述，复现概率。
- 提供 dumpsys media.camera 对应输出。
- cat /sys/kernel/debug/mpp/vi
- 异常时候的 awlog, 串口 log。
- debuggerd -b $(pidof android.hardware.camera.provider@2.4-aw-service)，打印 provider 函数栈。
- 对应机器的 camera 配置如 boart.dts,camera.cfg.media_profile.xml 。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2024 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。